தொலைச்சிவப்பு ஒளியின் ஒளிச்சேர்க்கை வீதம் (710nm) = 10

சிவப்பு ஒளியின் ஒளிச்சேர்க்கை வீதம் (650nm) = 43.5

சிவப்பு ஒளி + தொலைச்சிவப்பு ஒளியில் ஒளிச்சேர்க்கை வீதம் (650 + 710nm) =72.5

(மேம்படுத்தப்பட்ட விளைவு)

13.7.3. ஹில் வினை (Hill reaction)

R. ஹில் (1937) தனிமைபடுத்தப்பட்ட பசுங்கணிகங்களில் பெரிக்சயனைடு போன்ற எலக்ட்ரான் ஏற்பி முன்னிலையில் ஒளியை செலுத்தும்போது அது பெர்ரோ சயனைடாக ஒடுக்கம் அடைகிறது மேலும் ஆக்ஸிஜன் விடுவிக்கப்பட்டது. தற்போது ஹில் வினையானது ஒளி வினைக்கு நிகரானது எனக் கருதப்படுகிறது.

ஹில்வினையின் முடிவுகள்:

1. ஒளிச்சேர்க்கையின் போது ஆக்ஸிஜனானது நீரிலிருந்து உருவாகிறது.
2. கார்பன் டைஆக்ஸைடை ஒடுக்க தேவையான ஹைட்ரஜன் மற்றும் எலக்ட்ரான்கள் நீரிலிருந்து பெறப்படுகிறது.
3. இதைக் கொண்டு உருவாக்கப்படும் ஒடுக்கும் காரணி (A) பின்னர் கார்பன் டைஆக்ஸைடை ஒடுக்குகிறது.

$$2H_2O + 2A \longrightarrow 2\,AH_2 + O_2$$

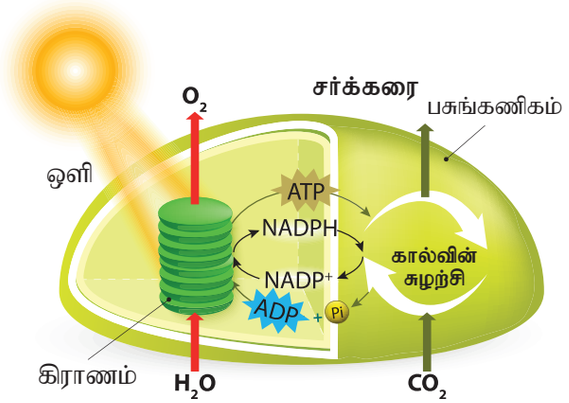
A என்பது ஹைட்ரஜன் ஏற்பியாகும். பொதுவாக ஆய்வகங்களில் பயன்படும் ஹைட்ரஜன் ஏற்பிகள் பெர்ரிக்சயனைடு, பென்சோகுயினோன் மற்றும் டைகுளோரோபீனால் இண்டோல் பீனால் (DCPIP) இவைகளில் ஒன்றாகும்.

13.8 ஒளிச்சேர்க்கையின் நவீன கோட்பாடு

ஒளிச்சேர்க்கை என்பது ஆக்ஸிஜனேற்ற மற்றும் ஒடுக்க வினைகளாகும். நீரானது ஆக்ஸிஜனேற்றமடைந்து ஆக்ஸிஜனை வெளியேற்றுகிறது மற்றும் கார்பன்டை ஆக்ஸைடானது ஒடுக்கமடைந்து கார்போ ஹைட்ரேட்களாகிறது.



ஒளிச்சேர்க்கையின் முதல் கட்ட நிகழ்வில் ஒளியானது தேவைப்படுவதால் அதற்கு **ஒளிவினை** அல்லது **ஹில் வினை** என அழைக்கப்படுகிறது. இரண்டாம் கட்ட நிகழ்வில் ஒளி தேவைப்படுவதில்லை. ஆனால் ஒளி வினையில் உருவான ஆற்றலை பயன்படுத்தி கார்பன்டை ஆக்ஸைடு கார்போஹைட்ரேட்களாக



படம் 13.10 ஒளி மற்றும் இருவினை

ஒடுக்கம் அடைகிறது. இவ்வினை இருள்வினை என அழைக்கப்படுகிறது .(படம் 13.10).

1. ஒளிவினை: இது ஒரு ஒளிவேதி வினையாகும் அதேசமயம் இருள்வினை ஒரு வெப்பவேதி வினையாகும். சூரிய ஆற்றலானது குளோரோஃபில்கள் மூலம் பிடிக்கப்பட்டு வேதி ஆற்றலான (தன்மயமாதல் ஆற்றல்கள்) ATP மற்றும் NADPH + H^+ ஆக சேமித்து வைக்கப்படுகிறது. இவற்றுள் NADPH + H^+ மட்டும் ஒடுக்கும் ஆற்றலாக செயல்படுகிறது. ஒளிவினையானது பசுங்கணிகங்களின் தைலகாய்டு சவ்வுகளில் நடைபெறுகிறது. இந்நிகழ்வின் போது நீர் மூலக்கூறானது ஒளியினால் பிளக்கப்பட்டு ஆக்ஸிஜன் வெளியேற்றப்படுகிறது.

ஒளி வினையாது இரண்டு நிலைகளில் விவரிக்கப்படுகிறது.

i. ஒளி ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலை:

- ஒளியாற்றலானது ஈர்க்கப்படுதல்.
- துணை நிறமிகளிடம் இருந்து ஆற்றலானது வினை மையத்திற்கு கடத்தப்படுதல்.
- குளோரோஃபில் a நிறமி தூண்டப்படுதல்.

ii. ஒளிவேதி நிலை:

- ஒளியின் நீர்பிளப்பு மற்றும் ஆக்ஸிஜன் விடுவிப்பு.
- எலக்ட்ரான் கடத்தல் மற்றும் தன்மயமாதல் ஆற்றல்கள் (ATP, NADPH + H^+) உருவாக்கம்.

TN_GOVT_BOTANY_XI_VOL-2_ CH13_TAMIL.indd 131 06-07-2018 14:37:20